МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)»

УГСН 09.03.01	Информатика и вычислительная техника
Уровень образования	Высшее образование – бакалавриат
Форма обучения	Очная
Факультет	Информационных технологий и управления
Кафедра	Систем автоматизированного проектирования и управления
Учебная дисциплина	Вычислительные системы, сети и телекоммуникации

Курс II Группа 4503

Отчёт по лабораторной работе № 4
Обработка прерываний. Модуль таймера

Исполнители:
обучающиеся
группы 4503

Курлович Сергей Сергеевич
Кушков Илья Александрович
Малый Илья Романович
Тянькин Владислав Сергеевич

Проверил:

Федин Алексей Константинович
Макарук Роман Валерьевич

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель работы 3
2. Ответы на контрольные вопросы 3
3. Блок-схема основной программы 3
4. Блок-схема подпрограммы обработки прерывания 4
5. Ассемблерный текст учебной программы 4

1. Цель работы

Целью данной работы является изучение способов организации прерываний и работы с модулем таймера.

2. Ответы на контрольные вопросы

Режим запрещения прерываний включается по команде DI, разрешения – EI

Штора прерывания нужна для разрешения только определенных уровней прерывания, устанавливается записью бинарного значения, где единицы указывают на разрешения прерывания уровня соответствующему разряду, в порт вывода 0x03

Тривиальный путь обработки прерываний состоит в переходе по адресу 0x00fe печати на экран ошибки (`ERROR`) и значения аккумулятора. Его можно нарушить изменив 0x00fe на адрес собственной функции обработки прерываний.

Чтобы изменить программу счетчика минуты-секунды до секунды-сотые доли секунды нужно изменить уставку с 0x03e7 (=999) на 0x0009, а также изменить период сброса второго счетчика с 0x60 на 0x99.

Чтобы изменить программу для счета минут-часов нужно изменить уставку с 0x03e7 на 0xea5f (=59999).

3. Блок-схема основной программы

На рисунке 1 представлена блок-схема основной программы.

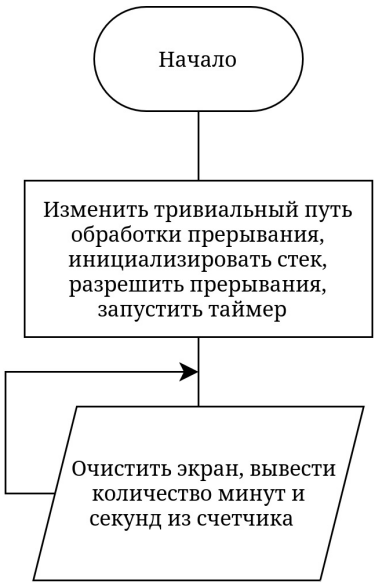


Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма основной программы

4. Блок-схема подпрограммы обработки прерывания

На рисунке 2 представлена блок-схема подпрограмма обработки прерываний.

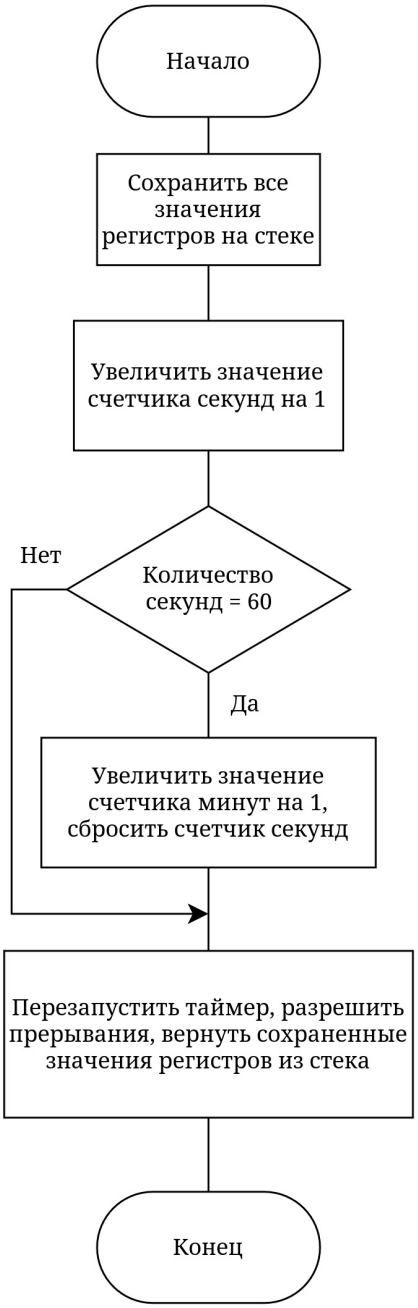


Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма обработки прерывания таймера

5. Ассемблерный текст учебной программы

В таблице 1 представлен текст учебной программе с комментариями к каждой команде.

Таблица 1 – Ассемблерный текст учебной программы

Код ассемблера	Комментарий
JMP BXOD	Переход к точке входа BXOD
CS:	Пустые два байта, зарезервированы для хранения счетчика минут и секунд
PRER:	обработка прерывания
PUSH B	сохранить B, C на стеке
PUSH H	сохранить H, L на стеке
LXI H, CS+1	загрузить в пару регистров адреса адрес секунд
CALL DOB	увеличить счетчик секунд на 1 и сравнить с 0x60
JNZ OBX	если секунд != 0x60: пропустить следующие 4 шага
LXI H,CS	загрузить в пару регистров адреса адрес минут
CALL DOB	увеличить счетчик минут на 1
INX H	перейти к следующему адресу – счетчику секунд
MVI M,0	записать 0 в счетчик секунд
OBX:	
CALL TAIM	перезапустить таймер
MVI A,02	загрузить в аккумулятор код шторы, разрешающий только прерывания первого уровня
OUT 03H	записать код шторы в регистр шторы прерываний
POP H	вернуть H, L из стека
POP B	вернуть B, C из стека
POP PSW	вернуть A, H из стека, сохраненные в момент вызова прерывания
EI	разрешить прерывания
RET	вернуться к выполнению программы
DOB:	добавление единицы в байт счетчика;
MOV A,M	получить значение из ячейки памяти в аккумулятор
ADI 01	++A;
DAA	преобразовать значение аккумулятора в двоично десятичный код
MOV M,A	записать аккумулятор в ячейку памяти
CPI 60H	A == 0x60
RET	вернуться к месту вызова

Продолжение таблицы 1

Код ассемблера	Комментарий
BXOD:	точка входа
LXI H,PRER	загрузка адреса обработки прерывания в пару регистров H, L
SHLD 0BECH	изменить адрес перехода после прерывания 1 уровня на адрес подпрограммы PRER
LXI SP,5000H	установить указатель стека на адрес 0x5000
MVI A,02H	загрузить в аккумулятор код шторы, разрешающий только прерывания первого уровня
OUT 03H	записать код шторы в регистр шторы прерываний
CALL MR	вызвать подпрограмму MR – установка курсора в начало кадра
MVI A,1BH	загрузить в аккумулятор первый байт кода управляющего символа – очистка экрана
CALL GOT	вывести этот символ на экран
MVI A,4AH	загрузить второй байт этого символа
CALL GOT	вывести его на экран
CALL TAIM	вызвать подпрограмму TAIM – загрузка уставки в модуль таймера
EI	разрешить прерывания
M2:	
LXI H,CS	загрузить в пару регистров адреса адрес минут
CALL OU	преобразовать значение ячейки памяти в коды десятичных символов и вывести на экран
LXI H,CS+1	перейти к следующему адресу – счетчику секунд
CALL OU	преобразовать значение ячейки памяти в коды десятичных символов и вывести на экран
CALL MR	установить курсор в начало кадра
JMP M2	повторять последние 5 шагов
OU:	вывод на экран содержимого счетчика в коде КОИ-7
CALL OUTB	вызов подпрограммы OUTB – преобразовать значение из ячейки памяти в десятичное число в кодировке КОИ-7 сохранив результат в паре B, C
MOV A,B	загрузить первый символ результата в аккумулятор
CALL GOT	вывести его на экран
MOV A,C	загрузить второй символ результата в аккумулятор
CALL GOT	вывести его на экран
RET	вернуться к месту вызова

Продолжение таблицы 1

Код ассемблера	Комментарий
MR:	установка курсора в начало кадра;
MVI A,1BH	загрузить в аккумулятор первый байт кода управляющего символа – курсор домой
CALL GOT	вывести этот символ на экран
MVI A,48H	загрузить второй байт этого символа
CALL GOT	вывести его на экран
RET	вернуться к месту вызова
OUTB:	преобразование двоично-десятичного кода в код КОИ-7;
MOV A,M	загрузить в аккумулятор значение из памяти
RAR	четыре циклических сдвига вправо через бит переноса, в результате получаем вторые четыре бита на месте первых
RAR	
RAR	
RAR	
ANI 0FH	оставить первые четыре бита
ORI 30H	остальные четыре бита – записать 0x3
MOV B,A	сохранить аккумулятор в B
MOV A,M	загрузить в аккумулятор значение из памяти
ANI 0FH	оставить первые четыре бита
ORI 30H	остальные четыре бита – записать 0x3
MOV C,A	сохранить аккумулятор в C
RET	вернуться к месту вызова
TAIM:	загрузка уставки в модуль таймера, т.е. его перезапуск
MVI A,00H	A = 0x00
OUT 64H	записать 0x00 в качестве УС1 модуля таймера: частота = 1кГц; прерывание разрешено
MVI A,30H	A = 0x30 = 0b00110000
OUT 63H	записать 0x30 в качестве УС2 модуля таймера: загрузка сначала младшего, а затем старшего байта счетчика
MVI A,0E7H	записать в модуль таймера значение уставки 0x03e7 = 999, следовательно отсчитываемый таймером период будет равен 1000 мс (1 с)
OUT 60H	
MVI A,03H	
OUT 60H	
RET	Вернуться к месту вызова

Продолжение таблицы 1

Код ассемблера	Комментарий
GOT:	проверка готовности терминала и вывод на экран
OUT 00H	вывод на экран символ, код которого находится в аккумуляторе
IN 01H	ввод в аккумулятор данных из порта состояний экрана и клавиатуры
ANI 04H	получить третий бит – бит состояния готовности монитора к выводу следующего символа
JZ GOT+2	повторять предыдущие два шага до тех пор, пока экран не будет готов
RET	вернуться к месту вызова